クレジットカード利用明細 自動集計・管理システム 要件定義書

---

1. システム概要・目的

- 目的: 複数のクレジットカード利用明細・購入通知を1箇所に集約し、一括で可視化・管理する。
- 背景/課題: クレジットカードごとに専用アプリを開いて金額や利用状況を確認するのが面倒であるため。
- ゴール: メール通知を元に購入金額・項目（カテゴリ）を自動分類し、ダッシュボード（Webアプリ）で支出状況を一目で確認・管理できるようにする。
- 利用展開方針: まずは個人利用でテストおよび継続的な改善を行い、システムが安定・完成した段階で家族にも展開して利用してもらう。

---

2. システム構成・全体フロー

- データ収集: 各クレジットカード会社・ECサイトから送られる「利用通知メール」
- バックエンド・DB: Google Apps Script (GAS) + Google スプレッドシート
- フロントエンド: GASで構築するWebアプリ（HTML / CSS / JavaScript）

【処理の流れ】

1. メール受信 & 転送: サブのGmail宛に届くカード利用通知を、メインのGmailアカウントへ自動転送。
2. データ抽出 & 判定 (GAS):
    - 定期トリガー（例：毎日1回）で対象メールを検索・読み取り。
    - メール本文から「利用日」「利用先（店舗/サイト名）」「購入商品名（明細がある場合）」「金額」を抽出。
3. 自動カテゴリ分類:
    - **Step 1 (**キーワード判定**):** キーワードマスタ（登録済み辞書）と照合し、カテゴリを自動付与。
    - **Step 2 (AI**判定**):** キーワードに当てはまらない場合、Gemini API（無料枠）を利用して店名・商品名からカテゴリを推定。
4. データ保存: スプレッドシートへ「利用日 / 店舗名 / 商品名 / 金額 / カテゴリ / 確認ステータス」を記録。
5. **Web**アプリ表示・操作:
    - 月別の総支出およびカテゴリ別（家電・事務用品・漫画など）の内訳グラフを表示。

- 未分類・誤分類データの修正、手動追加（現金決済分など）が可能。

---

3. 機能要件

(1) メール受信・データ取得機能

- メインGmail内の特定検索クエリ（例: `from:三井住友カード OR subject:利用通知`）に一致するメールを取得。
- 重複登録を防止（処理済みメールの既読化またはラベル付与）。

(2) 自動分類・データ加工機能

- キーワードマスタ管理: スプレッドシート上に「キーワード」と「対応カテゴリ」の組み合わせを保持。
- **AI自動分類 (Gemini API連携):** マスタ未登録の店名・商品名をAIに送信し、最適なカテゴリ（食費、家電、日用品、漫画、交通費など）を自動取得。
- 手動修正の学習: ユーザーがWebアプリ上で未分類データを修正した際、キーワードマスタに自動追加。

(3) データ保存・DB機能（Googleスプレッドシート）

- 明細データシート: 日付, 利用先, 明細・商品名, 金額, カテゴリ, ソース（カード名等）, ステータス
- カテゴリ・キーワードマスタシート: キーワード, 対応カテゴリ

(4) Webアプリ（画面）機能

- ダッシュボード画面:
  - 当月の総合計金額表示
  - カテゴリ別の支出割合（円グラフ・バーグラフ）
  - 月別推移グラフ
- 明細一覧・編集画面:
  - 取得した明細データの昇順/降順表示・検索
  - カテゴリの修正・変更
  - 手動での新規明細追加・削除

(5) 複数ユーザー・家族展開機能

- 個人テスト完了後、家族がそれぞれ・または共有で利用できる柔軟な設計配慮。

---

4. 非機能要件

- 費用: 完全無料（GAS、Googleスプレッドシート、Gemini API無料枠を活用）
- セキュリティ: 個人利用から家族共有まで、データは指定のGoogleアカウント内（Gmail/スプレッドシート）のみで完結。
- 端末対応: パソコンおよびスマートフォン両方のブラウザから閲覧・操作可能。

---

5. 開発ロードマップ

- **Phase 1**（基盤構築）:
  - スプレッドシート（DB）の設計
  - GASによるメール受信・テキスト抽出・スプレッドシート書き込みの実装
- **Phase 2**（自動分類エンジンの実装）:
  - キーワードマスタ照合処理の実装
  - Gemini APIを使ったAI判定処理の組み込み
- **Phase 3**（**Web**アプリ化 **&** テスト）:
  - GASを用いたHTML/CSS/JS画面の作成
  - グラフ描画（Chart.jsなど）および手動編集・追加機能の実装
  - 個人テストおよびフィードバック改善
- **Phase 4**（家族展開）:
  - 家族への利用展開、画面UIや権限・カテゴリの微調整